

• 综 述 •

HMG-CoA 还原酶抑制剂代谢及相关的药物相互作用

王仁云 (浙江行政学院, 杭州 310012)

【中图分类号】R969.2 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4406(2003)02-0115-04

细胞色素 P450(CYP)混合功能氧化酶参与大部分异物及内源性生物物质的氧化生物转化。已有 30 多种不同的人类 CYP 得到鉴定。与药物代谢有关的包括 CYP1A, 2B, 2C, 2D, 2E 及 3A 等亚科^[1-2]。其中 CYP3A 亚科中的 3A4, CYP2C 亚科中的 2C8, 2C9 和 2C19 尤为重要。HMG-CoA 还原酶抑制剂(他汀类药物)为临床常用的降脂药物,一般口服给药,大部分经过 CYP 进行生物转化,有不同程度的首关效应,所以当该类物质与 CYP 底物/抑制剂/诱导剂合用时将可能产生药动学方面的药物相互作用。

1 主要通过 CYP3A4 转化的他汀类药物

主要通过 CYP3A4 代谢的他汀类药物有辛伐他汀(simvastatin)、洛伐他汀(lovastatin)和阿托他汀(atorvastatin)。

辛伐他汀和洛伐他汀均是无活性的内酯类前

药,分别在体内由脂酶催化或非酶性水解成辛伐他汀酸和洛伐他汀酸而起作用。辛伐他汀口服后在肝脏和小肠壁上经 CYP3A4/5 代谢引起首关消除,产生诸多代谢产物如 3-羟基辛伐他汀、6'-挂甲基辛伐他汀及辛伐他汀的 3',5'-二氢二醇化合物^[3,4]。洛伐他汀经 CYP3A4 代谢的主要产物为 6'- β 羟基洛伐他汀和 6'-挂亚甲基洛伐他汀^[4,5]。由于辛伐他汀和洛伐他汀的口服生物利用度极低,当药物代谢受到影响时,会使体内的药物血浓度受到极大影响。许多体内外试验及临床研究表明,CYP3A4 抑制剂/底物如环孢素 A(CsA)、地尔硫卓、红霉素、伊曲康唑、葡萄柚汁、维拉帕米等可明显干扰辛伐他汀和洛伐他汀的代谢,使它们及其活性酸的药动学参数发生较大改变,AUC 和 $c_{\max}$ 明显高于单独使用时的测量值,见表 1,2^[3,6-14]。

表 1 受其他药物影响后辛伐他汀及辛伐他汀酸的药动学参数变化

辛伐他汀剂量	影响辛伐他汀药物	辛伐他汀		辛伐他汀酸	
		AUC	$c_{\max}$	AUC	$c_{\max}$
单剂量 40 mg	红霉素 1.5 g·d ⁻¹	6.2	3.4	3.9	5.0
单剂量 40 mg	维拉帕米 240 mg·d ⁻¹	4.6	2.6	2.8	3.4
单剂量 60 mg	倍浓葡萄柚汁 200 mL tid	16	9	7	7
单剂量 40 mg	倍浓葡萄柚汁 200 mL tid	13.5	12	4.5	5.0
单剂量 40 mg(24 h 后用)	倍浓葡萄柚汁 200 mL tid	2.1	2.4	1.7	1.7
单剂量 40 mg	伊曲康唑 200 mg·d ⁻¹	>10	>10	19	17
单剂量 20 mg	地尔硫卓 120 mg bid	5.0	3.6		3.7
单剂量 40 mg	吉非贝齐 600 mg bid	0.35		1.85	1.12
单剂量 40 mg	CsA 4-6 mg(kg·d) ⁻¹	3	1		
单剂量 40 mg	利福平 600 mg·d ⁻¹	87% ↓	90% ↓	93% ↓	90% ↓
单剂量 40 mg	伊贝沙坦 300 mg·d ⁻¹			10% ↓	不明显

药动学参数中向下箭头表示下降的百分数,其他均为增加倍数,下同

临床报道显示,辛伐他汀与地尔硫卓、CsA、克拉霉素、mibefradil、苯扎贝特、非诺贝特、曲格列酮、萘发扎酮及吉非贝齐,洛伐他汀与伊曲康唑、红霉素、克拉霉素、CsA、阿奇霉素及吉非贝齐合用后而

引起肌痛、肌炎、横纹肌溶解症或急性肾衰等症状,这些症状被认为是由于他汀类药物高浓度而引起的毒性反应^[15]。Yeo 等^[16]在临床治疗时发现地尔硫卓与辛伐他汀合用后可使辛伐他汀的降脂作用增加

30%以上,肌肉组织病变的发生率也增加。以上实验与临床数据都表明 CYP3A4 活性的抑制可使辛伐他汀和洛伐他汀的代谢减弱,使它们的药动学受到明显影响。

表 2 受其他药物影响后洛伐他汀及洛伐他汀酸的药动学参数变化

洛伐他汀剂量	影响洛伐他汀药物	洛伐他汀		洛伐他汀酸	
		AUC	$c_{\max}$	AUC	$c_{\max}$
20 mg×28 d	CsA 2-6 mg·kg ⁻¹ ·d ⁻¹	20			
单剂量 20 mg	地尔硫䓬 120 mg bid	2.57	3.3		
单剂量 80 mg	倍浓葡萄柚汁 200 mL tid	15	12	5	4
单剂量 40 mg	葡萄柚汁 8 盎司·d ⁻¹	1	1	1.6	1.6
单剂量 40 mg	伊曲康唑 200 mg·d ⁻¹	>2	>2	20	13
单剂量 40 mg	伊曲康唑 100 mg·d ⁻¹	15	15	15	12

葡萄柚汁为常用的饮料,平时不太注意与药物的相互作用。研究表明它能抑制 CYP3A4 的活性,所以在使用他汀类时应密切注意,尽量避免同服^[6-8,12,17],另外,由于葡萄柚汁中抑制 CYP3A4 的活性成分其 $T_{1/2}$ 较长(12 h),所以最好在饮用葡萄柚汁后 2~3 d 服用他汀类药物,因为这时葡萄柚汁的活性成分在体内的浓度已经很低,用药较安全^[7]。

吉非贝齐等贝特类药物也是良好的降脂药,所以临床上经常与他汀类药物合用。实验和临床报告都表明,吉非贝齐与辛伐他汀及洛伐他汀合用可使后者血药浓度升高,并在临床上出现肌肉组织病变等毒性反应。由于吉非贝齐等贝特类药物不抑制 CYP3A4 等的活性,也不是 CYP3A4 的底物,所以它对辛伐他汀及洛伐他汀的影响很可能是通过抑制他汀酸的非 CYP3A4 介导的代谢^[10]。

当考虑到上述 CYP 抑制剂/底物抑制 CYP 活性的同时,也认识到另一方面的效应即 CYP 诱导剂的作用。由 10 名健康志愿者参加的随机交叉试验中^[9],利福平降低辛伐他汀及辛伐他汀酸的 AUC 分别达 87% 和 93%, $c_{\max}$ 均降低 90%,利福平为 CYP3A4 的诱导剂,可使 CYP3A4 底物的首关效应增强,在临床使用时应注意药物的相互作用。

阿托他汀微溶于水,具有活性,以开环酸形式应用,绝对生物利用度约为 14%,在体内部分环合成无活性的内酯。阿托他汀经 CYP3A4 代谢为邻位或对位羟化衍生物(2-羟基阿托他汀和 4-羟基阿托他汀)。这些代谢物的活性与阿托他汀相当,占总活性的 70%,但由于水溶性比原药增加,消除加快。阿托他汀与其他药使用后药动学参数的变化见表

3^[6,17-19]。实验证明:伊曲康唑可以明显增加阿托他汀及阿托他汀内酯的血药浓度,同时降低 2-羟基阿托他汀的血药浓度。这表明伊曲康唑抑制 CYP3A4 的活性,从而使代谢物生成减少。同时由于阿托他汀(酸)浓度升高,导致环合成内酯的过程增强^[6,18]。与辛伐他汀和洛伐他汀比较,阿托他汀药动学参数改变的幅度没有前两者大,说明受影响的程度较低。在临床治疗中,药物互用引起肌肉组织病变的报道也少。多剂量的曲格列酮与阿托他汀使用后,可使后者的药动学参数发生变化(表-3),降低阿托他汀的血药浓度^[19]。由于曲格列酮为 CYP3A4 的诱导剂,可以影响 CYP3A4 底物如 CsA 等,所以当曲格列酮和由 CYP3A4 介导的他汀类药物及其他药物合用时都应注意,以防受影响药物的血药浓度不足导致治疗失败。

表 3 受其他药物影响后阿托他汀的药动学参数变化

阿托他汀剂量	影响阿托他汀药物	阿托他汀		阿托他汀内酯	
		AUC	$c_{\max}$	AUC	$c_{\max}$
单剂量 40 mg	倍浓葡萄柚汁 200 mL tid	3.3	2.6	2.5	不明显
单剂量 40 mg	伊曲康唑 200 mg·d ⁻¹	3		2.4	>2
单剂量 20 mg	伊曲康唑 200 mg·d ⁻¹	1.5	0.38	1.9	1
10 mg×14 d	曲格列酮 60 mg·d ⁻¹ ×14 d	33%↓	21%↓		

2 主要通过 CYP2C8 和 CYP3A4 代谢的他汀类药物

2001 年 8 月,拜耳公司主动撤回了赛伐他汀(cerivastatin、baycol、西立伐他汀、拜斯亭)的市场销售。其原因是该药单用或互用其他一些药物时(如吉非贝齐)可导致严重的横纹肌溶解症,甚至导致患者死亡。赛伐他汀具有一定水溶性,绝对生物利用度平均为 60%。赛伐他汀通过 2 种 CYP 酶即 CYP2C8 和 CYP3A4 进行生物氧化转化,其中对 CYP2C8 的亲合力高于 CYP3A4。临床试验表明,红霉素^[20]、伊曲康唑^[18,21]等 CYP3A4 抑制剂对赛伐他汀的药动学参数改变不大,这可能是由于该药由 2 种酶介导其生物转化,所以赛伐他汀在与任何一种酶抑制剂使用后,都可以通过另一酶途径而代谢,对赛伐他汀的药动学改变显得不是十分明显。而临床报告显示,赛伐他汀与吉非贝齐等合用时,导致多例的横纹肌溶解症或死亡。考虑到赛伐他汀代谢特征^[10],可能是通过非 CYP 途径而影响赛伐他汀的代谢。CsA 可以导致赛伐他汀的药动学参数的较大变化,但还不能很好地解释其原因^[22]。

3 主要由 CYP2C9 介导的他汀类药物

氟伐他汀(fluvastatin、lescol、来适可)为活性酸,

具有水溶性,绝对生物利用度为 24%(9%-50%),主要通过吡啶环 5-位或 6-位羟化及 *N*-去甲异丙基而代谢。在代谢物中,只有羟化物有一定的活性,但血液中含量不高,而且它们的进一步代谢与 P-糖蛋白有关。5-羟基氟伐他汀是由 CYP2C9, CYP2C8, 及 CYP3A4 介导,而 6-羟基氟伐他汀和去异丙基氟伐他汀由 CYP2C9 单独介导。由于 CYP2C9 介导了上述 3 种代谢物,所以它是氟伐他汀代谢中的主要代谢酶,对于氟伐他汀代谢来说约有 2/3 的贡献^[23,24]。氟伐他汀可以抑制 CYP2C9 的活性,但是由于其 $T_{1/2}$ 甚短(约 0.5~1 h),所以作用表现得不明显。研究表明,伊曲康唑, mibefradil, CsA 等与氟伐他汀合用,对后者的 AUC, c_{max} 及 $T_{1/2}$ 等的影响不明显。如伊曲康唑 100 mg·d⁻¹ 服用 4 d,与氟伐他汀 40 mg 合用后,后者的 AUC 为单用时的 88%, c_{max} 为单用时的 103%,没有明显改变^[13]。临床观察显示 CYP2C9 底物/抑制剂如甲磺丁脲、格列本脲(优降糖)、华法令、奥美拉唑, CYP3A4 底物/抑制剂如 CsA、红霉素、伊曲康唑以及贝特类药物和烟酸等对氟伐他汀无明显的临床上的影响,也很少发生肌病及横纹肌溶解症等症状。氟康唑为 CYP2C9 抑制剂,当它与氟伐他汀合用时,可使后者的 AUC 和 c_{max} 分别增加 84% 和 44%,提示其增幅比较大,在合用时要监测氟伐他汀的血药浓度^[25]。

表 4 受其他药物影响后赛伐他汀的药动学参数变化

赛伐他汀剂量	影响赛伐他汀药物	赛伐他汀	
		AUC	c_{max}
单剂量 0.8 mg	伊曲康唑 200 mg	0.27	0.25
单剂量 0.2 mg	CsA 200 mg bid	3-5	3-5
单剂量 0.3 mg	伊曲康唑 200 mg bid	0.15	
单剂量 0.3 mg	红霉素 0.5 g tid	0.13	0.21

伊它伐他汀(itavastatin, NK-104)为正在进行Ⅲ期临床试验的他汀类药物,体内以母药为主,代谢物的含量不多,主要有内酯化物、侧链 β 氧化产物等。CYP 在代谢中没有很大的作用,其中可能有关系的是 CYP2C9^[26]。由于还未大规模进入临床应用,有关药物相互作用的资料不充分,考虑到它的代谢过程,通过外推法可以预测它与其他药物特别是与 CYP3A 底物/抑制剂的相互作用不会很强,但只有当实验研究和临床研究的数据充分的时候才可以作出客观的结论。

4 不通过上述 CYP 酶代谢的他汀类药物

普伐他汀(pravastatin, pravachol, 普拉固)为亲水

性的具有生物活性的酸性化合物,油水分配系数为 0.59。普伐他汀在体内代谢较低,在少量的代谢物中,主要为 3'- α -异普伐他汀、6'-表普伐他汀、3'- α , 5'- β , 6'- β -三羟基普伐他汀及 3'-羟基普伐他汀等,其中第 3 个代谢物由 CYP3A4 介导^[5,27-28]。由于普伐他汀的代谢较低,所以受到其他药物的影响较少。大部分 CYP3A4/5 底物或抑制剂对其药动学参数的影响不是很大(表-5)^[5-6,17-18,29-30],但是 CsA 对其影响还是比较明显,在临床合用时应注意,目前还不清楚 CsA 影响了普伐他汀的哪些代谢途径。很多研究已经发现 P-糖蛋白与许多药物的转运有关,普伐他汀的药物转运及代谢中是否与此有关正在深入研究。

表 5 受其他药物影响后普伐他汀的药动学参数变化

普伐他汀剂量	影响普伐他汀药物	普伐他汀参数变化	
		AUC	c_{max}
单剂量 40 mg	伊曲康唑 200 mg·d ⁻¹	<2	<2
20 mg×28 d	CsA 2-6 mg·kg ⁻¹ ·d ⁻¹	5	
单剂量 40 mg	倍浓葡萄柚汁 200 mL tid	不明显	不明显
单剂量 20 mg	地尔硫革 120 mg bid	不明显	
单剂量 40 mg	Mibefradil 100 mg·d ⁻¹	0.31	0.36
单剂量 40 mg	非诺贝特单剂量 200 mg	不明显	不明显

罗索伐他汀(rosuvastatin)正在进行Ⅲ期临床试验,药动学研究表明该药极少或者甚至不是通过 CYP3A4 介导的生物转化^[31]。到目前为至,还缺乏药物相互作用的资料。

从上述的许多研究数据来看,他汀类药物的代谢受到影响的程度有所不同,辛伐他汀、洛伐他汀最容易受到影响,阿托他汀次之,而氟伐他汀和普伐他汀再次之。该排列与他汀类药物的脂溶性从强到弱刚好一致,而普伐他汀的水溶性最大,其受影响的程度最小。当然他汀类药物也可以抑制 CYP 活性,最近用美沙唑仑作为探针底物的体外试验表明^[32]:它们抑制 CYP3A4 活性的强度大小排列为:辛伐他汀内酯>赛伐他汀酸>辛伐他汀酸>阿托他汀(酸)>氟伐他汀(酸),而普伐他汀没有抑制作用。该排列也与药物的脂溶性大小相平行。至于它们抑制 CYP 活性的临床意义有待于进一步研究。

总之,他汀类药物是易受其他药物影响而使药动学发生变化的一类降脂药,在临床使用时应注意与其他药物合用时产生潜在的相互作用。另外,了解了一种药物主要是由哪个或哪几个 CYP 酶代谢,就可以大致上外推出该药受影响的情况。如辛伐他汀主要经 CYP3A4 代谢,那么 CYP3A4 的底物、抑制

剂或诱导剂就容易影响辛伐他汀的代谢。当然外推法只是理论上的一种近似的判断,有很大的局限性,不能代替实验研究和临床研究结果。了解这方面的内容,将在临床选用药物时可避免一些不合理的应用,以提高用药的安全性和有效性。

【参考文献】

- [1] Guengerich FP. Cytochrome P-450 3A4: regulation and role in drug metabolism[J]. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 1999, 39: 1.
- [2] David AF. Cytochrome P450 Drug Interaction Table[EB/OL]. <http://www.goergetown.edu/departments/pharmacology/>, 2001-05-09/2001-08-18.
- [3] Mousa O, Brater DC, Sundblad KL, et al. The interaction of diltiazem with simvastatin[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 67(3): 267.
- [4] Rxlist.com. The internet drug index-simvastatin[EB/OL]. <http://www.rxlist.com/cgi/generic/simvacp.htm>, 2001-09-13
- [5] Jacobsen W, Kirchner G, Hallensleben K, et al. Small intestinal metabolism of the 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitor lovastatin and comparison with pravastatin[J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 1999, 291(1): 131.
- [6] Dresser GK, Spence JD, Bailey DG. Pharmacokinetic-pharmacodynamic consequences and clinical relevance of cytochrome P450 3A4 inhibition[J]. *Clin Pharmacokinet*, 2000, 38(1): 41.
- [7] Lilja JJ, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Duration of effect of grapefruit juice on the pharmacokinetics of the CYP3A4 substrate simvastatin[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 68(4): 384.
- [8] Lilja JJ, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Grapefruit juice-simvastatin interaction: effect on serum concentrations of simvastatin, simvastatin acid, and HMG-CoA reductase inhibitors[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1998, 64(5): 477.
- [9] Kyrklund C, Backman JT, Kivisto KT, et al. Rifampin greatly reduces plasma simvastatin and simvastatin acid concentrations[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 68(6): 592.
- [10] Backman JT, Kyrklund C, Kivisto KT, et al. Plasma concentrations of active simvastatin acid are increased by gemfibrozil[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 68(2): 122.
- [11] Marino MR, Vachharajani NN, Hadjilambiris OW. Irbesartan does not affect the pharmacokinetics of simvastatin in healthy subjects[J]. *J Clin Pharmacol*, 2000, 40(8): 875.
- [12] Rogers JD, Zhao J, Liu L, et al. Grapefruit juice has minimal effects on plasma concentrations of lovastatin-derived 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1999, 66(4): 358.
- [13] Kivisto KT, Kantola T, Neuvonen PJ. Different effects of itraconazole on the pharmacokinetics of fluvastatin and lovastatin[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1998, 46(1): 49.
- [14] Yeo KR, Yeo WW. Inhibitory effects of verapamil and diltiazem on simvastatin metabolism in human liver microsomes[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2001, 51(5): 461.
- [15] Lee AJ, Maddix DS. Rhabdomyolysis secondary to a drug interaction between simvastatin and clarithromycin[J]. *Ann Pharmacother*, 2001, 35(1): 26.
- [16] Yeo KR, Yeo WW, Wallis EJ, et al. Enhanced cholesterol reduction by simvastatin in deltamethrin-treated patients[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1999, 48: 610.
- [17] Lilja JJ, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Grapefruit juice increases serum concentrations of atorvastatin and has no effect on pravastatin[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1999, 66(2): 118.
- [18] Mazzu AL, Laseter KC, Shamblen EC, et al. Itraconazole alters the pharmacokinetics of atorvastatin to a greater extent than either cerivastatin or pravastatin[J]. *Clin pharmacol ther*, 2000, 68(4): 391.
- [19] Loi CM, Young M, Randinitis E, et al. Clinical pharmacokinetics of troglitazone[J]. *Clin Pharmacokinet*, 1999, 37(2): 91.
- [20] Muck W, Ochmann K, Rohde G, et al. Influence of erythromycin pre- and co-treatment on single-dose pharmacokinetics of the HMG-CoA reductase inhibitor cerivastatin[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1998, 53(6): 469.
- [21] Kantola T, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Effect of itraconazole on cerivastatin pharmacokinetics[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1999, 54(11): 851.
- [22] Muck W, Mai I, Fritsche L, et al. Increase in cerivastatin systemic exposure after single and multiple dosing in cyclosporine-treated kidney transplant recipients[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1999, 65(3): 251.
- [23] Plosker GL, Wagstaff AJ. Fluvastatin: a review of its pharmacology and use in the management of hypercholesterolaemia[J]. *Drugs*, 1996, 51(3): 433.
- [24] Fischer V, Johanson L, Heitz F, et al. The 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor fluvastatin: effect on human cytochrome P-450 and implications for metabolic drug interactions[J]. *Drug Metab Dispos*, 1999, 27(3): 410.
- [25] Kantola T, Backman JT, Niemi M, et al. Effect of fluconazole on plasma fluvastatin and pravastatin concentrations[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2000, 56(3): 225.
- [26] Kajinami K, Mabuchi H, Saito Y. NK-104: a novel synthetic HMG-CoA reductase inhibitor[J]. *Expert Opin Investig Drugs*, 2000, 9(11): 2653.
- [27] Hatanaka T. Clinical pharmacokinetics of pravastatin: mechanisms of pharmacokinetic events[J]. *Clin Pharmacokinet*, 2000, 39(6): 397.
- [28] Jacobsen W, Kirchner G, Hallensleben K, et al. Comparison of cytochrome P-450 dependent metabolism and drug interactions of the 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase inhibitors lovastatin and pravastatin in the liver[J]. *Drug Metab Dispos*, 1999, 27(2): 173.
- [29] Funck-Brentano C, Jaillon P. Mibefradil, a potent CYP3A inhibitor, does not alter pravastatin pharmacokinetics[J]. *Fundam Clin Pharmacol*, 1999, 13(2): 232.
- [30] Pan WJ, Gustavson LE, Achari R, et al. Lack of a clinically significant pharmacokinetic interaction between fenofibrate and pravastatin in healthy volunteers[J]. *J Clin Pharmacol*, 2000, 40(3): 316.
- [31] McTaggart F, Buckett L, Davidson R, et al. Preclinical and clinical pharmacology of rosuvastatin, a new 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor[J]. *Am J Cardiol*, 2001, 87(5A): 28B.
- [32] Ishigame M, Honda T, Takasaki W, et al. A comparison of the effects of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitors on the CYP3A4-dependent oxidation of mexazolam in vitro[J]. *Drug Metab Dispos*, 2001, 29: 282.

(2001-12-20 收稿)